

25. hét - TANANYAG

Transzformátorok az analóg elektronikában

Mérnöki idézet

„A jó mérnök nemcsak azt tudja, hogy valami működik, hanem azt is, hogy miért működik.”

A hét célja

A hálózati transzformátorok felépítésének, működésének, veszteségeinek és gyakorlati alkalmazásainak megismerése.

Elméleti alapok

A transzformátor az elektromágneses indukció elvén működő villamos gép. A primer tekercs váltakozó mágneses tere a vasmagon keresztül csatolódik a szekunder tekercshez.

Fontos összefüggések

Feszültségáttétel: $U_1/U_2 = N_1/N_2$. Áramáttétel: $I_1/I_2 = N_2/N_1$. Ideális esetben $P_1 \approx P_2$.

Transzformátortípusok

EI lemezes, toroid, szigetelő és biztonsági transzformátorok; előnyeik és tipikus alkalmazásaik.

Laborfeladat

Mérj meg egy 230/24 V-os transzformátort: primer és szekunder feszültség, áttétel, majd a kimeneti feszültség változása különböző terheléseknél.

Számítási példa

230 V / 24 V esetén az áttétel: $n = 230/24 \approx 9,6$.

Történeti kitekintés - A ZBD-transzformátor

1885-ben Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó Titusz és Déry Miksa a Ganz-gyárban megalkotta a zárt vasmagú transzformátort. A ZBD elnevezés vezetéknévük kezdőbetűiből származik.

Miért volt áttörés?

A találmány lehetővé tette a nagyfeszültségű villamosenergia-átvitelt és a fogyasztók közelében történő biztonságos letranszformálást.

IAP Mesterfeladat

$U_1 = 1200$ V, $U_2 = 120$ V. Határozd meg az áttételt! Ha $I_2 = 10$ A, számítsd ki az ideális primer áramot, majd magyarázd el, miért csökkenti a nagyfeszültségű energiaátvitel a veszteségeket.

Önellenőrzés

Mi az elektromágneses indukció? Mit jelent a menetszám-áttétel? Kik voltak a ZBD mérnökök? Miért jelentett áttörést a zárt vasmag? Mi a különbség az EI és toroid transzformátor között?

Kitekintés - 26. hét

Műveleti erősítők gyakorlati alkalmazásai: feszültségkövető, komparátor, referenciafeszültség, LED-es küszöbkapcsolás és ipari analóg jelfeldolgozás.